

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Nie przyznaje się połówek punktów.

Schemat punktowania – zadania zamknięte

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Poprawna odpowiedź	D	C	C	B	C	A	D	D	A	B	C	D	A	C	B	B	C	D	C	C

Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania – zadania otwarte

W zadaniach, za które przewidziano maksymalnie jeden punkt, wymagana jest odpowiedź w pełni poprawna.

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet jeśli nie została uwzględniona w schemacie oceny.

Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania błędnej metody nie przyznaje się punktów.

Numer zadania	Rozwiązania	Liczba punktów
21	Zapisanie sposobu obliczenia pola prostokąta, wykorzystując pole trójkąta ASD. $\frac{1}{2} \cdot a \cdot \frac{1}{2} \cdot b = 8,2$	1
	Poprawne obliczenie pola prostokąta ABCD. $\frac{1}{4} \cdot ab = 8,2 \quad ab = 32,8 \text{ cm}^2$ $P = ab$ $P = 32,8 \text{ cm}^2$	1
	Uwaga: Jeżeli zostaną zastosowane poprawne metody rozwiązania, ale uczeń popełni błędy rachunkowe, to otrzymuje 1 p.	
	Razem	2 p.
22	Analiza i zapisanie równania. x – liczba czwórek $x + 5 + 2 = x + 7$ – łączna liczba ocen $\frac{4 \cdot x + 5 \cdot 5 + 2 \cdot 3}{x + 7} = 4,3 \quad \text{lub} \quad 4x + 31 = 4,3(x + 7)$	1
	Rozwiązanie równania. $x = 3$ – liczba czwórek	1
	Uwaga: Jeżeli zostaną zastosowane poprawne metody rozwiązania, ale uczeń popełni błędy rachunkowe, to otrzymuje 1 p.	
	Razem	2 p.

STOPIEŃ SZKOLNY

Numer zadania	Rozwiązania	Liczba punktów
23	Analiza i zapisanie równania. x – wiek Ewy $4x$ – wiek Ali $x - 4$ – wiek Oli $x + 4x + x - 4 = 44$	1
	Rozwiązanie równania. $6x = 48$ $x = 8$ – wiek Ewy	1
	Wyznaczenie, ile razem lat mają Ala i Ola. $4 \cdot 8 = 32$ – wiek Ali $8 - 4 = 4$ – wiek Oli $32 + 4 = 36$	1
	<i>Uwaga: Jeżeli zostaną zastosowane poprawne metody rozwiązania, ale uczeń popełni błędy rachunkowe, to otrzymuje 2 p.</i>	
	Razem	3 p.
24	Po zamienieniu jednej monety 50 gr ubywa jedna moneta, a przybywa 5 nowych, czyli ostatecznie przybywają 4 monety. Obliczenie, ile monet przybyło. $60 - 40 = 20$ monet	1
	Obliczenie liczby zamienionych pięćdziesięciogroszówek i ile ich było na początku. $20 : 4 = 5$ – liczba zamienionych monet pięćdziesięciogroszowych $5 \cdot 2 = 10$ – początkowa liczba pięćdziesięciogroszówek	1
	Obliczenie obecnej liczby dziesięciogroszówek. $(40 - 10) + 5 \cdot 5 = 55$	1
	<i>Uwaga: Jeżeli zostaną zastosowane poprawne metody rozwiązania, ale uczeń popełni błędy rachunkowe, to otrzymuje 2 p.</i>	
	Razem	3 p.
25	Obliczenie drugiego wymiaru pierwszej i drugiej działki. $(120 - 2 \cdot 45) : 2 = 15$ m – szerokość I działki $(0,75 \cdot 120 - 2 \cdot \frac{5}{9} \cdot 45) : 2 = 20$ m – długość II działki	1
	Obliczenie pól dwóch pierwszych działek. $P = 45 \cdot 15 = 675 \text{ m}^2$ $P = 25 \cdot 20 = 500 \text{ m}^2$	1
	Obliczenie powierzchni trzeciej działki. $P = 1600 \text{ m}^2 - (675 \text{ m}^2 + 500 \text{ m}^2) = 425 \text{ m}^2$	1
	<i>Uwaga: Jeżeli zostaną zastosowane poprawne metody rozwiązania, ale uczeń popełni błędy rachunkowe to otrzymuje 2 p.</i>	
	Razem	3 p.

STOPIEŃ SZKOLNY

26	Założenie, że w sadzie jest n drzew i wyznaczenie liczby skrzynek w zależności od n. Z $\frac{1}{2}n$ drzew zebrano po 1 skrzynce, z $\frac{1}{3}n$ drzew – po 2 skrzynki, a z $\frac{1}{6}n$ drzew – po 3 skrzynki, czyli razem: $\frac{1}{2}n \cdot 1 + \frac{1}{3}n \cdot 2 + \frac{1}{6}n \cdot 3 = \frac{1}{2}n + \frac{2}{3}n + \frac{1}{2}n = \frac{5}{3}n$ skrzynek	1
	Obliczenie liczby wszystkich skrzynek owoców. $2600 : 20 = 130$ skrzynek	1
	Obliczenie liczby drzew w sadzie. Zatem $\frac{5}{3}n$ wynosi 130, więc $\frac{1}{3}n$ jest równa 26, a stąd $n = 78$.	1
	<i>Uwaga: Jeżeli zostaną zastosowane poprawne metody rozwiązania, ale uczeń popełni błędy rachunkowe to otrzymuje 2 p.</i>	
Razem		3 p
27	Obliczenie długości krawędzi sześcianu. $P = 49 \text{ cm}^2$ $P = a^2$ $a^2 = 49$ $a = 7 \text{ cm}$	1
	Obliczenie objętości sześcianu. $V = a^3$ $V = 7^3$ $V = 343 \text{ cm}^3$	1
	Obliczenie liczby sześcianów. $3773 : 343 = 11$ sześcianów	1
	Wyznaczenie wymiarów prostopadłościanu i obliczenie jego pola powierzchni całkowitej. Prostopadłościan ma wymiary: $7 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} \times 77 \text{ cm}$ $P = 2ab + 2bc + 2ac$ $P = 2 \cdot 7 \cdot 7 + 2 \cdot 7 \cdot 77 + 2 \cdot 7 \cdot 77$ $P = 98 + 1078 + 1078$ $P = 2254 \text{ cm}^2$	1
	<i>Uwaga: Jeżeli zostaną zastosowane poprawne metody rozwiązania, ale uczeń popełni błędy rachunkowe to otrzymuje 3 p.</i>	
Razem		4 p

Razem: 40 punktów